Проект П1 — Офисная сеть малого бизнеса (SOHO)

Курс: CCNA v7
Проект: 1 из 8
Старт: после занятия 11
Сдача: к занятию 13

Сценарий

Вы — сетевой администратор нового небольшого офиса на **25 рабочих мест**.

Необходимо спроектировать и настроить базовую сеть организации.

В инфраструктуре используются:

- 1 маршрутизатор Cisco;
- 1 коммутатор Cisco;
- рабочие станции;
- выход в Интернет;
- безопасный удалённый доступ администратора к сетевым устройствам.

Главная задача проекта — собрать рабочую сеть и оформить её так, как если бы результат передавался другому сетевому администратору.

Что нужно сделать

1. Спроектировать IPv4-адресацию

Разработайте адресный план IPv4 с использованием **VLSM**.

Адресное пространство необходимо распределить без пересечений подсетей.

Подготовьте отдельную таблицу VLSM, в которой должны быть указаны как минимум:

- сеть;
- префикс / маска;
- диапазон адресов;
- broadcast;
- адрес шлюза;
- назначение подсети.

---

2. Спроектировать IPv6-адресацию

Разработайте схему IPv6 для используемых сетевых сегментов.

IPv6-адреса должны быть отражены в общей таблице адресации проекта.

---

3. Выполнить базовую настройку маршрутизатора

Настройте маршрутизатор в соответствии с изученными рекомендациями Cisco.

В конфигурации должны присутствовать необходимые базовые параметры устройства, IP-адресация интерфейсов и меры базовой защиты.

---

4. Выполнить базовую настройку коммутатора

Настройте коммутатор и обеспечьте возможность его удалённого администрирования.

Коммутатор должен иметь корректную management-конфигурацию.

---

5. Настроить безопасный удалённый доступ

Для удалённого администрирования устройств используйте **SSH**.

Telnet использовать нельзя.

Необходимо предусмотреть:

- локальную аутентификацию;
- защищённые пароли;
- SSH;
- VTY;
- баннер предупреждения о несанкционированном доступе;
- базовый device hardening.

---

6. Проверить связность

После завершения конфигурации убедитесь, что сеть действительно работает.

Используйте изученные инструменты проверки, в том числе:

```
ping
traceroute
show ip interface brief
show ipv6 interface brief
```

```
show running-config
show ip route
show ipv6 route
```

При обнаружении проблемы выполните диагностику и устраните её.

---

7. Подготовить документацию

Проект считается завершённым не только тогда, когда Packet Tracer показывает рабочую сеть.

Необходимо оформить результат как небольшой **портфолио-проект**.

Что сдаём

1. Packet Tracer

Файл:

`P1_SOHO_Фамилия.pkt`

Сеть должна находиться в рабочем состоянии.

2. Схема топологии

Подготовьте понятную диаграмму сети.

На схеме должны быть видны основные устройства и соединения между ними.

3. Адресный план

Таблица IPv4 / IPv6.

Отдельно должна присутствовать **таблица VLSM без пересечений подсетей**.

4. Конфигурации устройств

Выгрузите конфигурации маршрутизатора и коммутатора в текстовый вид.

Например:

```
R1_config.txt
S1_config.txt
```

5. README / технический отчёт

Кратко опишите:

Цель проекта
Что требовалось построить.

Решение
Как организована сеть и какие настройки были выполнены.

Адресация
Как был построен адресный план и применён VLSM.

Безопасность
Как организован удалённый доступ и почему используется SSH.

Проверка
Какие тесты были выполнены и какие результаты получены.

Связь с пройденными темами

Для выполнения проекта используются навыки из модулей:

ITN M2, M10, M11, M12, M16, M17.

Проект должен строиться на уже выполненных лабораторных работах.

Не нужно изобретать всё заново. Используйте изученные конфигурации как основу, объедините их в одну рабочую сеть и оформите результат как законченный профессиональный проект.

Главное правило проекта

Сеть должна не только работать — другой сетевой администратор должен иметь возможность открыть вашу документацию и понять, как она устроена.